Pontificia Universidad Católica de Chile
Facultad de Matemáticas

Profesor: Mauricio Bustamante
Ayudante: José Cuevas Barrientos
Curso: Topología Algebraica
Sigla: MAT2850
Fecha: 5 de noviembre de 2026

Complejos celulares

1. Complejos celulares

Definición 1.1: Un ***complejo celular*** (eng. *complejo CW*) es un espacio topológico de Hausdorff X que admite una descomposición (o «estratificación»)

$$X = \coprod_{q=0}^{\infty} \coprod_{i \in I_q} e_i^q$$

(unión disjunta dos a dos), donde cada e_i^q se llama una *célula* (donde al superindice q le decimos la «dimensión» de la célula) y tal que para cada célula existe una función continua $f_i^q \colon \mathbb{D}^q \to X$ con las siguientes propiedades:

(C): La función f_i^q se restringe a un homeomorfismo $f_i^q \restriction \operatorname{Int} \mathbb{D}^q \xrightarrow{\sim} e_i^q$ y la imagen del borde

$$f_i^q[\partial \mathbb{D}^q] \subseteq \bigcup_{r<q} \bigcup_{j \in I_r} e_j^r$$

está contenida en finitas células de dimensión $< q$.

(W): Un conjunto $F \subseteq X$ es cerrado syss para cada célula e_i^q la intersección $F \cap \overline{e}_i^q$ es cerrada (es decir, $(f_i^q)^{-1}[F] \subseteq \mathbb{D}^q$ es cerrado).

Se dice que el complejo celular es ***finito*** cuando admite tal descomposición con finitas celulas.

1. *a*) Sean $f \colon X \to Y$ y $g \colon X \to Z$ un par de funciones continuas entre espacios cualesquiera. Defina el espacio topológico cociente $Y \amalg_{f,X,g} Z = Y \amalg_X Z := (Y \amalg Z)/\sim$ bajo la relación de equivalencia de que $f(x) \sim g(x)$.
   Pruebe que esta es una unión amalgamada o coproducto fibrado (eng. *pushout*) de espacios topológicos.
   b) Muestre que todo complejo finito se forma recursivamente a partir de finitas uniones amalgamadas de bolas cerradas $\mathbb{D}^n$.
2. Sea X un complejo celular.
   a) Pruebe que todo punto de X yace en un subcomplejo celular finito.
   b) Pruebe que una función $f \colon X \to Y$ hacia otro espacio topológico Y es continua syss lo es en cada restricción a todo subcomplejo finito.
3. Sea X un complejo celular ***localmente finito***, es decir, tal que cada punto posee una vecindad contenida en un subcomplejo finito.
   a) Pruebe que X es localmente compacto.
   b) Pruebe que X es metrizable.
4. Sea X un complejo celular finito. Tras elegir una descomposición celular, sea d el mayor superíndice tal que hay una célula $e^d \subseteq X$, a este entero lo llamaremos la ***dimensión de*** X. Pruebe que es un invariante topológico.

Correo electrónico: josecuevasbtos@uc.cl
URL: https://josecuevas.xyz/teach/2026-2-ayud/